

企业知识库架构设计白皮书

面向大规模知识资产的分层架构与演进路线

作者：企业架构研究室

日期：2026-07-30

文档编号：ARCH-2026-001

目 录

第1章 架构设计背景与目标

第2章 总体分层架构

第3章 多租户与权限模型

第4章 演进路线与总结

第1章 架构设计背景与目标

随着企业数字化转型的深入，内部沉淀的知识资产规模呈指数级增长，传统的文档库与文件共享方式已无法满足跨部门、跨业务线的检索与复用需求。本白皮书旨在提出一套可扩展、可治理的企业知识库分层架构，统一承载结构化与非结构化知识的采集、加工、存储与消费。

架构设计的核心目标包括：支持亿级文档的毫秒级语义检索、保障多租户场景下的数据隔离与权限管控、提供从原始素材到高质量知识切片的自动化加工流水线，并具备与现有业务系统低耦合集成的能力。

本白皮书面向首席信息官、架构师及技术负责人，提供从总体架构到关键模块的完整设计思路，并给出分阶段演进的实施建议，帮助企业在控制风险的前提下稳步落地知识库平台。

第2章 总体分层架构

知识库总体架构自下而上分为四层：数据接入层、知识加工层、知识存储与服务层、应用与交互层。数据接入层负责对接 OA、CRM、ERP、工单系统及外部数据源，通过统一采集适配器实现增量与全量同步。

知识加工层是架构的核心，包含文档解析、版面分析、正文抽取、切片(chunking)、向量化、质量校验与去重等子模块。该层通过任务编排引擎将原始文档转化为可检索的知识单元，并写入存储层。

知识存储与服务层同时维护关系型元数据库、对象存储与向量索引库，向上提供检索 API、问答 API 与权限 API。应用与交互层则承载智能问答、知识搜索、知识图谱可视化等面向终端用户的业务能力。

第3章 多租户与权限模型

在多租户架构上，采用逻辑隔离为主、物理隔离为辅的混合策略。常规租户共享底层存储与计算资源，通过租户标识与行级权限实现逻辑隔离；对安全等级要求极高的租户则分配独立向量索引与独立加密密钥。

权限模型基于 RBAC 与 ABAC 相结合的方式，支持按部门、角色、标签、文档密级等多维度组合授权。所有检索请求在返回结果前需经过权限过滤网关，确保用户只能访问其被授权范围内的知识。

权限变更采用事件驱动机制同步至向量索引侧的过滤索引，保证权限回收的实时性，避免出现越权访问窗口期。

第4章 演进路线与总结

建议分三个阶段推进：第一阶段聚焦接入与检索基础能力，完成核心系统知识库上线；第二阶段引入语义检索与大模型问答，提升知识消费体验；第三阶段构建知识图谱与主动推荐能力，实现知识找人。

在演进过程中应持续关注数据质量、检索召回率与系统可观测性三项核心指标，建立量化评估体系，以数据驱动架构迭代。

综上，本白皮书提出的分层架构兼顾稳定性与扩展性，能够支撑企业知识资产从分散存储走向集中治理与智能服务的转型目标。